Les pièces de la Banque du Cap

IMO · 2014 · Afrique du Sud

Pour tout entier n strictement positif, la Banque du Cap émet des pièces de valeur $\frac{1}{n}$. Étant donné un nombre fini de telles pièces (dont les valeurs ne sont pas nécessairement différentes) de valeur totale ne dépassant pas $99+\frac{1}{2}$, prouver qu'il est possible de les répartir en 100 piles ou moins, chacune de valeur totale au plus 1.